

2021年度 工業数学F2 試験問題

担当教員：瀬波

問題は全部で大問3つある。解答用紙が足りないときは裏も使用してよい。その場合は、裏に続く等、明記すること。

1. フーリエ級数による関数の展開について、以下の問いに答えよ。

(1-1) $\sin$ 関数と $\cos$ 関数の直交性が重要な要素であるが、これらの関数が直交するとは具体的にどういうことか？内積の定義を示しつつ説明せよ。(内積の定義には積分区間を明記し、実関数を仮定してもよい。)

(1-2) 次の関数のフーリエ展開のフーリエ係数を計算せよ。

$$f(x) = \begin{cases} 2 & (0 < x < \pi) \\ 0 & (-\pi < x < 0) \end{cases} \quad (1)$$

(1-3) 前問の結果を利用して、以下の式が成り立つことを示せ。

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \quad (2)$$

2. フーリエ変換について、以下の問いに答えよ。

(2-1) フーリエ変換と逆変換の定義式を示せ。

(2-2) 2-1 で記した定義に従って、次の関数のフーリエ変換を計算せよ。

$$(a) f(x) = \exp(-|x|) \quad (b) f(x) = x \quad (3)$$

3. 一次元の環状の物質における熱伝導を考える。熱伝導方程式（拡散方程式）

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (4)$$

を初期条件 $u(x, 0) = f(x)$ と境界条件 $u(x + 2\ell, t) = u(x, t)$ の下で解く。以下の問いに答えよ。

(3-1) 変数分離法を用いて、境界条件から解が一般的に次の形になることを示せ。

$$u(x, t) = \sum_k \left(A_k \cos \frac{k\pi x}{l} + B_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right) \exp \left(-\frac{k^2 \pi^2}{l^2} D t \right) \quad (5)$$

ここで $k = 1, 2, \dots$ である。初期条件はまだ用いていない。

(3-2) 初期条件に応じて A_k, B_k の値が変わる。 A_k, B_k を $f(x)$ から計算する式を示せ。
($A_k(B_k)$ を決める式に $B_k(A_k)$ が入らないようにせよ。)

(3-3) $f(x) = \sin(n\pi x/l)$ の時の熱伝導方程式の解を示せ。ここで n は整数である。